

NOTE DE COMPARAISON

Formule actuelle de la plateforme vs. formule transmise

Calcul des transferts VTC — aller simple et aller-retour

Objet : vérifier les écarts de calcul et les risques d'implémentation
Périmètre : calculateur public /api/pricing/estimate et enregistrement d'une réservation

CONCLUSION La formule transmise est identique au calculateur public pour un aller simple, et donne bien 139,38 € TTC hors péage pour Cluses → Annecy. Les écarts importants proviennent surtout de l'implémentation lors de l'enregistrement de la réservation.

Résultat en un coup d'œil

Point comparé	Plateforme affichée	Formule transmise	Verdict
A/S	CA aller + TP + CA retour + péage ×1	Même formule	Identique
Départ Cluses	CA aller = 0	CA aller omis car nul	Identique
A/R	CA aller + 2×TP + CA retour + 2×péage + attente	Même formule	Identique
Attente	15 min gratuites, puis 1,20/1,80 €/min	Même règle	Identique
Sauvegarde	Recalcul séparé sans péage ni attente	Non prévu	Écart critique

DÉCISION RECOMMANDÉE Conserver la formule transmise comme formule de référence, mais utiliser une seule fonction de calcul côté serveur pour l'estimation, la réservation, le devis et la facture.

1. Les deux formules, mises à plat

Les distances sont calculées depuis le dépôt fixe : 4 rue des Artisans, 74300 Cluses.

Formule actuellement affichée par la plateforme

ALLER SIMPLE

Prix TTC = (CA aller × tarif CA) + (TP × tarif TP)
+ (CA retour × tarif CA) + péage client

CA retour est toujours inclus. Le péage du trajet client est compté une seule fois.

ALLER-RETOUR

Prix TTC = (CA aller × tarif CA) + (2 × TP × tarif TP)
+ (CA retour × tarif CA) + (2 × péage)
+ attente facturable

Pour un A/R, CA retour est fixé égal à CA aller, car le client revient au point de prise en charge.

Formule transmise

ALLER SIMPLE

Prix total = CA aller + trajet client (TP)
+ CA retour + péage client

Chaque composant CA/TP est bien distance × tarif. Péage facturé une seule fois.

PRISE EN CHARGE DIRECTEMENT À CLUSES

Prix = (distance client × tarif TP)
+ (distance retour × tarif CA) + péage

Cette écriture ne supprime pas CA aller : elle constate simplement que sa distance est égale à zéro.

ÉQUIVALENCE Pour un aller simple, les deux écritures produisent exactement le même résultat lorsque les mêmes distances, paliers et péages sont utilisés.

2. Tarifs et exemple de contrôle

Grille utilisée dans les deux formules

Élément	Jour	Nuit / dimanche / jour férié
Trajet client (TP)	1,32 €/km	1,90 €/km
CA — palier >25–50 km	1,32 €/km	1,70 €/km
CA — palier >50–75 km	1,10 €/km	1,40 €/km
CA — palier >75–100 km	0,90 €/km	1,10 €/km
CA — palier >100 km	0,70 €/km	0,70 €/km
Forfait ≤25 km	33,00 € TTC	47,50 € TTC
Attente A/R après 15 min	1,20 €/min	1,80 €/min

Plage jour : 07:00–19:59, hors dimanche et jours fériés français. Plage nuit : 20:00–06:59, dimanche et jours fériés 24 h/24.

Exemple commun : Cluses → Annecy

Hypothèses : prise en charge à Cluses, 69 km, tarif jour, aller simple, hors péage.

Composant	Calcul	Montant
CA aller	0 km × tarif CA	0,00 €
Trajet client (TP)	69 km × 1,32 €/km	91,08 €
CA retour	69 km × 0,70 €/km	48,30 €
Péage	Hors exemple	0,00 €
TOTAL TTC	91,08 € + 48,30 €	139,38 €

RÉSULTAT Plateforme affichée : 139,38 € TTC. Formule transmise : 139,38 € TTC. Écart : 0,00 €.

La formule ne contient ni prise en charge fixe de 10 €, ni prix de trajet à la minute, ni coefficient de retour à vide, ni supplément automatique J+1.

3. Différences réelles et risques actuels

Les différences ci-dessous ne viennent pas de la formule commerciale transmise. Elles viennent des chemins de calcul distincts présents dans la plateforme.

Sujet	Comportement constaté	Conséquence	Priorité
Enregistrement	Le serveur recalcule sans péage ni attente.	Prix enregistré potentiellement inférieur au prix affiché.	Critique
Deux moteurs	L'estimateur utilise des constantes ; la sauvegarde peut utiliser la base.	Deux tarifs différents pour une même course.	Critique
Attente affichée	L'écran annonce 10 min gratuites ; le moteur en déduit 15.	Information client incohérente.	Haute
Palier A/R	Le palier CA est choisi avec CA aller + 1×TP + CA retour.	Le TP retour est facturé mais ne participe pas au choix du palier.	Haute
J+1 à J+3	L'immobilisation est calculée séparément mais non ajoutée au total.	Le supplément peut manquer au devis.	Haute
TVA sauvegardée	La réservation stocke un taux global de 10 %.	Le détail à 20 % des péages/MAD peut être perdu.	Moyenne

Interprétation du palier

Aller simple — la plateforme choisit le tarif CA à partir de CA aller + TP + CA retour. C'est cohérent avec l'exemple Cluses → Annecy : $0 + 69 + 69 = 138$ km, donc palier >100 km.

Aller-retour — le prix facture $2 \times TP$, mais le palier reste déterminé avec un seul TP. Cette règle doit être confirmée explicitement avant de figer la nouvelle formule.

POINT À VALIDER

Pour un A/R, le palier CA doit-il être déterminé avec CA aller + TP + CA retour ou avec la distance réellement facturée CA aller + $2 \times TP$ + CA retour ?

4. Recommandation de mise en œuvre

FORMULE CIBLE

Prix TTC = CA aller + TP facturé + CA retour + péage client + attente/MAD applicable.
Aucune prise en charge fixe, aucun prix à la minute pour le trajet et aucun coefficient de retour à vide.

Règles à figer dans une seule fonction serveur

1. **Distances** — figer CA aller, TP et CA retour issus de la même matrice routière.
2. **Horaire** — choisir jour/nuit selon l'heure locale de prise en charge, dimanche et jours fériés inclus.
3. **Palier** — documenter l'assiette exacte du palier CA, particulièrement pour les A/R.
4. **Péages** — facturer ×1 en A/S et ×2 en A/R, uniquement lorsque le client est transporté.
5. **Attente** — afficher et appliquer 15 minutes gratuites, puis 1,20 €/min jour ou 1,80 €/min nuit.
6. **TVA** — conserver séparément transport à 10 % et péage/MAD à 20 %.
7. **Persistance** — enregistrer exactement le prix calculé par la fonction serveur, avec son détail et sa version tarifaire.

Verdict final

La formule transmise peut servir de formule commerciale de référence : elle correspond au calculateur public actuel pour les cas décrits. Le chantier nécessaire n'est pas un changement de formule, mais l'unification et la sécurisation de son exécution dans toute la plateforme.

Sources techniques vérifiées

app/api/pricing/estimate/route.ts — construction des distances, péages et appel du calculateur public

lib/pricing/tariffs-2026.ts — tarifs, forfait, formule A/S-A/R, attente et TVA

app/api/bookings/route.ts — recalcul et enregistrement serveur

lib/pricing.ts — deuxième moteur et chargement des tarifs configurables

app/(public)/reservation/page.tsx — affichage client et immobilisation J+1 à J+3